



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 116181708 A

(43) 申请公布日 2023.05.30

(21) 申请号 202310132095.1

F15B 21/08 (2006.01)

(22) 申请日 2023.02.06

(71) 申请人 杭州青流液压设备制造有限公司

地址 310000 浙江省杭州市杭州富阳区东
洲街道东洲工业功能区六号路18号

(72)发明人 王保法 查治国 曾远鹤

(74) 专利代理机构 北京维正专利代理有限公司
11508

专利代理师 马超帅

(51) Int.Cl.

F15B 11/02 (2006.01)

F15B 13/02 (2006.01)

F15B 13/06 (2006.01)

F15B 21/00 (2006.01)

F15B 21/02 (2006.01)

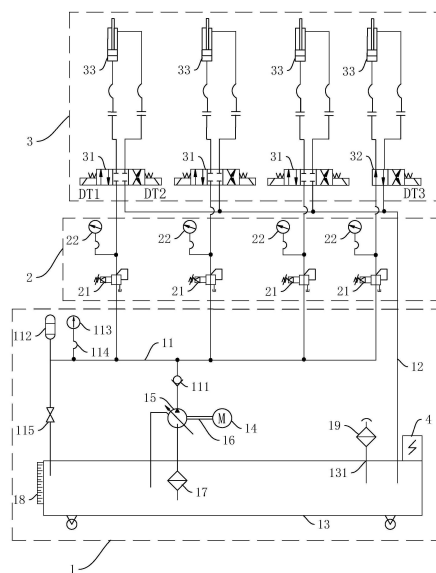
权利要求书2页 说明书6页 附图5页

(54) 发明名称

一种节能型机床液压系统

(57) 摘要

本申请涉及机床的技术领域,尤其是涉及一种节能型机床液压系统,包括储存输送模块,用于输送液压油;压力控制模块,用于确保液压系统压力稳定;能量转化模块,用于将液压能转化为动能;电控箱,用于控制液压系统工作;储存输送模块包括进油路、回油路、电机和变量叶片泵,电机用于驱动变量叶片泵抽取液压油,进油路上设置有蓄能器和电接点数显压力表,蓄能器和电接点数显压力表并联,蓄能器用于储存液压油,电接点数显压力表用于根据预设压力控制电机的启停,能量转化模块包括第一换向阀、第二换向阀和油缸,第一换向阀和第二换向阀并联,第一换向阀、第二换向阀分别与油缸连通。本申请具有减少液压系统能量损失,降低能耗的效果。



1. 一种节能型机床液压系统,其特征在于,包括:

储存输送模块(1),用于输送液压油;

压力控制模块(2),用于确保液压系统压力稳定,所述压力控制模块(2)与所述储存输送模块(1)连接;

能量转化模块(3),用于将液压能转化为动能,所述能量转化模块(3)与所述压力控制模块(2)连接;

电控箱(4),用于控制液压系统的工作,所述电控箱(4)与所述储存输送模块(1)、压力控制模块(2)和能量转化模块(3)电连接;

其中,所述储存输送模块(1)包括进油路(11)、回油路(12)、电机和与电机(14)固定连接的变量叶片泵(15),所述进油路(11)、压力控制模块(2)和能量转化模块(3)依次连接,所述回油路(12)与能量转化模块(3)连通,所述电机和变量叶片泵设置于所述进油路(11)上,所述电机用于驱动变量叶片泵抽取液压油,所述进油路(11)上设置有蓄能器(112)和电接点数显压力表(113),所述蓄能器(112)和电接点数显压力表(113)并联,所述蓄能器(112)用于储存液压油,所述电接点数显压力表(113)用于控制电机(14)的启停,所述能量转化模块(3)包括第一换向阀(31)、第二换向阀(32)和油缸(33),所述第一换向阀(31)和第二换向阀(32)并联,所述第一换向阀(31)、第二换向阀(32)分别与所述油缸(33)连通。

2. 根据权利要求1所述的一种节能型机床液压系统,其特征在于,所述油缸(33)包括第一油缸(331)和第二油缸(332),所述第一油缸(331)与第一换向阀(31)连通,所述第二油缸(332)与第二换向阀(32)连通,所述第一换向阀(31)包括第一进油口(311)、第一回油口(312)、第一工作口(313)和第二工作口(314),所述第一进油口(311)与压力控制模块(2)连通,所述储存输送模块设置有用于放置液压油的油箱(13),所述第一回油口(312)与所述油箱(13)连通,所述第一工作口(313)与第一油缸(331)的无杆腔连通,所述第二工作口(314)与第一油缸(331)的有杆腔连通,所述第二换向阀(32)包括第二进油口(321)、第二回油口(322)、第三工作口(323)和第四工作口(324),所述第二进油口(321)与压力控制模块(2)连通,所述第二回油口(322)与所述油箱(13)连通,所述第三工作口(323)与第二油缸(332)的无杆腔连通,所述第四工作口(324)与第二油缸(332)的有杆腔连通。

3. 根据权利要求1所述的一种节能型机床液压系统,其特征在于,所述电接点数显压力表(113)预设有限制压力和下限压力,所述电接点数显压力表(113)与所述变量叶片泵(15)的输出端连接。

4. 根据权利要求1所述的一种节能型机床液压系统,其特征在于,所述压力控制模块(2)设置有用于控制液压系统压力的减压阀(21)和耐震压力表(22),所述减压阀(21)与所述耐震压力表(22)连通,所述减压阀(21)设置于所述进油路(11)上,所述耐震压力表(22)与所述油缸(33)的无杆腔连通。

5. 根据权利要求2所述的一种节能型机床液压系统,其特征在于,所述进油路(11)上设置有用于防止液压油流入到所述油箱(13)中的单向阀(111),所述单向阀(111)的进油端与所述变量叶片泵的输出端连通。

6. 根据权利要求5所述的一种节能型机床液压系统,其特征在于,所述电接点数显压力表(113)与单向阀(111)之间连接有用于测定压力的测压软管(114)。

7. 根据权利要求2所述的一种节能型机床液压系统,其特征在于,所述储存输送模块

(1) 设置有助于过滤液压油的吸油滤油器(17), 所述吸油滤油器(17)的一端与所述油箱(13)的出油端连通, 所述吸油滤油器(17)的另一端与所述变量叶片泵(15)的输入端连通。

8. 根据权利要求7所述的一种节能型机床液压系统, 其特征在于, 所述电机(14)的输出端与变量叶片泵(15)的输入端之间连接有传动主轴(16)。

9. 根据权利要求7所述的一种节能型机床液压系统, 其特征在于, 所述储存输送模块(1)包括液位液温计(18)和空气滤清器(19), 所述液位液温计(18)设置于油箱(13)上, 所述油箱(13)上开设有通油口(131), 所述空气滤清器(19)安装于通油口(131)处。

10. 根据权利要求7所述的一种节能型机床液压系统, 其特征在于, 所述储存输送模块(1)设置有助于控制液压油流通和截止的中止阀(115), 所述中止阀(115)一端与油箱(13)连接, 所述中止阀(115)的另一端与蓄能器(112)连接。

一种节能型机床液压系统

技术领域

[0001] 本申请涉及机床的技术领域,尤其是涉及一种节能型机床液压系统。

背景技术

[0002] 机床的发展由来已久,伴随着科技的创新和进步,机床在现代社会发展已经处于一个相当高的水平,机床技术已经趋于成熟和完善。现代数控机床在实现整机的全自动化控制中,除去数控系统外,还需要配备液压装置来辅助实现整机的自动运行功能。

[0003] 液压传动装置由于使用工作压力高的油性介质,因此机构输出压力大,机械结构紧凑,动作平稳可靠,易于调节,噪音较小,但要配置液压泵和油箱,因此当油液泄露时会污染环境,造成资源的浪费。而机床液压系统在工作时,存在多种压力损失、容积损失和机械损失,这些损失造成总的能量损失,而其中大部分转化为热量,使油液发热而产生温升。油温升高后,会产生不良后果,油液变质,粘度下降,泄露增大,使机床产生热变形,有时甚至引起液压元件中热膨胀系数不同的运动元件变小而卡死,不能保证机床设备的正常工作。所以提高液压系统的生产效率,减少能量损失,降低能耗是十分有必要的。

发明内容

[0004] 为了减少液压系统的能量损失,降低能耗,本申请提供一种节能型机床液压系统,采用如下技术方案:

一种节能型机床液压系统,包括储存输送模块,用于输送液压油;

压力控制模块,用于确保液压系统压力稳定,所述压力控制模块与所述储存输送模块连接;

能量转化模块,用于将液压能转化为动能,所述能量转化模块与所述压力控制模块连接;

电控箱,用于控制液压系统的工作,所述电控箱与所述储存输送模块、压力控制模块和能量转化模块电连接;

其中,所述储存输送模块包括进油路、回油路、电机和与电机固定连接的变量叶片泵,所述进油路、压力控制模块和能量转化模块依次连接,所述回油路与能量转化模块连通,所述电机和变量叶片泵设置于所述进油路上,所述电机用于驱动变量叶片泵抽取液压油,所述进油路上设置有蓄能器和电接点数显压力表,所述蓄能器和电接点数显压力表并联,所述蓄能器用于储存液压油,所述电接点数显压力表用于控制电机的启停,所述能量转化模块包括第一换向阀、第二换向阀和油缸,所述第一换向阀和第二换向阀并联,所述第一换向阀、第二换向阀分别与所述油缸连通。

[0005] 通过采用上述技术方案,当液压系统停机但仍需维持一定压力时,可以停止变量叶片泵而由蓄能器补偿系统泄漏,蓄能器的设置能回收能量,以保持液压系统压力,有效地降低设备功率,且采用变量叶片泵和蓄能器方式给液压系统调压、稳压,从而达到节能效果,当低速运动时载荷需要流量小于变量叶片泵流量,变量叶片泵多余的流量储存至蓄能

器,当载荷要求流量大于变量叶片泵流量时,液体从蓄能器释放出来,以补偿变量叶片泵流量之不足,此外,蓄能器也可用来吸收变量叶片泵的压力脉动或吸收系统中产生的液压冲击力。

[0006] 优选的,油缸包括第一油缸和第二油缸,所述第一油缸与第一换向阀连通,所述第二油缸与第二换向阀连通,所述第一换向阀包括第一进油口、第一回油口、第一工作口和第二工作口,所述第一进油口与压力控制模块连通,所述储存输送模块设置有用以放置液压油的油箱,所述第一回油口与所述油箱连通,所述第一工作口与第一油缸的无杆腔连通,所述第二工作口与第一油缸的有杆腔连通,所述第二换向阀包括第二进油口、第二回油口、第三工作口和第四工作口,所述第二进油口与压力控制模块连通,所述第二回油口与所述油箱连通,所述第三工作口与第二油缸的无杆腔连通,所述第四工作口与第二油缸的有杆腔连通。

[0007] 通过采用上述技术方案,当第一换向阀得电且位于左位DT1时,液压油经过第一进油口和第一工作口进入第一油缸的无杆腔中,此时第一油缸的活塞杆伸出,第二换向阀始终处于连通状态,液压油经过第二进油口和第三工作口进入第二油缸的无杆腔中,此时第二油缸的活塞杆伸出,当第一换向阀得电且位于右位DT2时,此时液压油进入到第一油缸的有杆腔内,第一油缸的活塞杆缩回,当第二换向阀失电且位于右位DT3时,此时液压油进入到第二油缸的有杆腔内,第二油缸的活塞杆缩回,使液压油换向,以此实现液压系统的工作使液压能转化为动能。

[0008] 优选的,所述电接点数显压力表预设设有上限压力和下限压力,所述电接点数显压力表与所述变量叶片泵的输出端连接。

[0009] 通过采用上述技术方案,在电机停机不启动的情况下需要保压,因此设置电接点压力表的上限压力和下限压力,当液压系统压力低于电接点压力表设置下限压力4Mpa时,电接点压力表发出信号,电机启动、变量叶片泵工作补充压力,随着压力的升高,达到电接点压力表设置上限压力6.8Mpa时,电接点压力表发出信号,电机停止工作。

[0010] 优选的,压力控制模块设置有用以控制液压系统压力的减压阀和耐震压力表,所述减压阀与所述耐震压力表连通,所述减压阀设置于进油路上,所述耐震压力表与油缸的无杆腔连通。

[0011] 通过采用上述技术方案,减压阀可以稳定调节液压系统的压力,耐震压力表可以检测油缸的压力,避免压力过高造成损坏。

[0012] 优选的,所述进油路上设置有用以防止液压油流入到所述油箱中的单向阀,所述单向阀的进油端与所述变量叶片泵的输出端连通。

[0013] 通过采用上述技术方案,单向阀的设置可以控制油路,开启单向阀时,液压油不能反向流回。

[0014] 优选的,电接点数显压力表与单向阀之间连接有用以测定压力的测压软管。

[0015] 通过采用上述技术方案,测压软管的设置可以进行液压系统压力的测定。

[0016] 优选的,储存输送模块设置有用以过滤液压油的吸油滤油器,所述吸油滤油器的一端与所述油箱的出油端连通,所述吸油滤油器的另一端与所述变量叶片泵的输入端连通。

[0017] 通过采用上述技术方案,电机驱动变量叶片泵从油箱中抽取液压油,吸油滤油器

的设置可以保护变量叶片泵和液压元件,控制液压系统的污染情况,提高液压系统的清洁度。

[0018] 优选的,电机的输出端与变量叶片泵的输入端之间连接有传动主轴。

[0019] 通过采用上述技术方案,变量叶片泵与电机分开,会使动力装置结构庞大,且效率低,增加了能量的消耗,为此,传动主轴的设置,可将液压泵与电机合二为一,从而形成变量叶片泵和电机合装的液压泵源,提高动力装置功率密度,使动力装置体积变小,功率大为提高。

[0020] 优选的,储存输送模块包括液位液温计和空气滤清器,所述液位液温计设置于油箱上,所述油箱上开设有通油口,所述空气滤清器安装于通油口处。

[0021] 通过采用上述技术方案,空气滤清器的设置可以避免颗粒污染物流入进油路影响液压系统的工作,油箱预设设有液位预设值,当油箱中液位低于预设值时,液位液温计发出液位低警报,以对液压系统进行保护。

[0022] 优选的,储存输送模块设置有用于控制液压油流通和截止的中止阀,所述中止阀一端与油箱连接,另一端与蓄能器连接。

[0023] 通过采用上述技术方案,中止阀的设置可以切断或加满液压油,以控制和保护液压系统工作。

[0024] 综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

1.由于采用变量叶片泵和蓄能器配合的方式给液压系统调压、稳压,使电机和变量叶片泵不会持续工作,液压油一部分进入蓄能器储存起来,当电机和变量叶片泵停止运行时,液压系统的压力由蓄能器维持,蓄能器可以回收能量,以保持液压系统压力,从而提高了液压系统的效率,达到节能的效果。

[0025] 2.通过传动主轴的设置将电机和变量叶片泵合二为一,形成一个液压泵源,简化了动力装置的结构,提高了动力装置功率密度,体积变小,使功率大为提高。

附图说明

[0026] 图1是本申请节能型机床液压系统的工作原理图;

图2是本申请储存输送模块的工作原理图;

图3是本申请节能型机床液压站结构示意图;

图4是本申请节能型机床液压站后视示意图;

图5是本申请节能型机床液压站俯视示意图。

[0027] 附图标记说明:1、储存输送模块;11、进油路;111、单向阀;112、蓄能器;113、电接点数显压力表;114、测压软管;115、中止阀;12、回油路;13、油箱;131、通油口;14、电机;15、变量叶片泵;16、传动主轴;17、吸油滤油器;18、液位液温计;19、空气滤清器;2、压力控制模块;21、减压阀;22、耐震压力表;3、能量转化模块;31、第一换向阀;311、第一进油口;312、第一回油口;313、第一工作口;314、第二工作口;32、第二换向阀;321、第二进油口;322、第二回油口;323、第三工作口;324、第四工作口;33、油缸;331、第一油缸;332、第二油缸;4、电控箱。

具体实施方式

[0028] 以下结合附图1-附图5对本申请作进一步详细说明。

[0029] 在本申请的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。

[0030] 参照图1,本申请公开的一种节能型机床液压系统,包括储存输送模块1、压力控制模块2、能量转化模块3和电控箱4,储存输送模块1、压力控制模块2和能量转化模块3均与电控箱4电连接,电控箱4用于控制液压系统的工作,储存输送模块1包括进油路11和回油路12,进油路11、压力控制模块2和能量转化模块3依次连接,回油路12与能量转化模块3连通,储存输送模块1用于向能量转化模块3输送液压油,压力控制模块2用于确保液压系统压力稳定,能量转化模块3用于将液压能转化为动能。

[0031] 参照图1,储存输送模块1包括油箱13、电机14、变量叶片泵15和吸油滤油器17,吸油滤油器17的一端与油箱13的出油端连通,另一端与变量叶片泵15的输入端连通,电机14的输出端与变量叶片泵15的输入端之间连接有传动主轴16,使变量叶片泵15和电机14合形成液压泵源,以驱动变量叶片泵15从油箱13中抽取液压油,使装置结构简化,降低能耗,液压油从油箱13中抽出依次经过吸油滤油器17、变量叶片泵15和进油路11,进油路11上设置有单向阀111,单向阀111的进油端与变量叶片泵15的输出端连通,单向阀111用于防止输送至压力控制模块2和能量转化模块3中的液压油经变量叶片泵15回流至油箱13中。储存输送模块1还包括液位液温计18和空气滤清器19,液位液温计18安装于油箱13上,液位液温计18连接有液位开关(图中未示出),油箱13预设液位预设值,当油箱13中的液位低于液位预设值时,液位液温计18发出液位低警报,油箱13上开设有通油口131,空气滤清器19安装于通油口131处,以避免颗粒污染物通过油箱13进入液压系统。

[0032] 参照图1,进油路11上设置有蓄能器112和电接点数显压力表113,蓄能器112和电接点数显压力表113并联,蓄能器112和电接点数显压力表113均与单向阀111的出油端连通,电机14驱动变量叶片泵15从油箱中抽取液压油,使液压油一部分进入蓄能器112,另一部分经过压力控制模块2流至能量转化模块3中,蓄能器112用于储存液压油,电接点数显压力表113用于根据预设压力控制电机14的启停,电接点数显压力表113与单向阀111之间连接有测压软管114,以进行压力测定,电接点数显压力表113预设上限压力和下限压力,本申请中上限压力预设为6.8Mpa,下限压力预设为4Mpa,当液压系统压力升高至电接点数显压力表113预设的上限压力时,电接点压力表发出信号,电机14和变量叶片泵15停止运行,此时液压系统的压力由蓄能器112维持,当随着液压系统的泄漏,系统压力降至电接点压力表预设的下限压力时,电接点压力表又发出信号,使电机14与变量叶片泵15启动,以补充压力。电接点数显压力表113的所在支路上设置有常开中止阀115,中止阀115一端与油箱13连接,中止阀115的另一端与蓄能器112连接,中止阀115用于控制液压油的流通和截止。

[0033] 参照图1和图2,能量转化模块3包括第一换向阀31、第二换向阀32和油缸33,第一换向阀31和第二换向阀32并联,油缸33包括第一油缸331和第二油缸332,第一油缸331与第一换向阀31连通,第二油缸332与第二换向阀32连通,第一换向阀31包括第一进油口311、第一回油口312、第一工作口313和第二工作口314,第一进油口311与压力控制模块2连通,第

一回油口312与油箱13连通,第一工作口313与第一油缸331的无杆腔连通,第二工作口314与第一油缸331的有杆腔连通,当第一换向阀31得电且位于左位DT1时,液压油经第一进油口311和第一工作口313进入第一油缸331的无杆腔中,此时第一油缸331的活塞杆伸出,当第一换向阀31失电且位于右位DT2时,液压油经第一进油口311和第二工作口314进入第一油缸331的有杆腔中,第一油缸331的活塞杆缩回。第二换向阀32包括第二进油口321、第二回油口322、第三工作口323和第四工作口324,第二进油口321与压力控制模块2连通,第二回油口322与油箱13连通,第三工作口323与第二油缸332的无杆腔连通,第四工作口324与第二油缸332的有杆腔连通,液压油经第二进油口321和第三工作口323进入第二油缸332的无杆腔中,此时第二油缸332的活塞杆伸出,当第二换向阀32失电且位于DT3端时,液压油经第二进油口321和第四工作口324进入第二油缸332的有杆腔中,第二油缸332的活塞杆缩回。第一换向阀31、第二换向阀32和油缸33的数量不做限定,本申请中第一换向阀31以三个为例进行展示,第二换向阀32以一个为例进行展示,且第一换向阀31采用三位四通电磁换向阀,第二换向阀32采用二位四通电磁换向阀,油缸33以四个为例进行展示。

[0034] 参照图1和图3,压力控制模块2包括设置于能量转化模块3和储存输送模块1之间的减压阀21和耐震压力表22,减压阀21与耐震压力表22连通,减压阀21位于进油路11上,且减压阀21与单向阀111的出油端连通,以控制液压系统的压力,避免压力过高造成损坏,耐震压力表22与油缸33的无杆腔连通,以控制油缸33的压力不超过液压系统的预设压力值,从而维持压力控制模块2和能量转化模块3中的压力。减压阀21的数量不做限定,本申请减压阀21采用叠加式减压阀21,且叠加式减压阀21以四个为例进行展示,液压系统压力的预设压力值为7Mpa。

[0035] 参照图4和图5,节能型机床液压站的连接结构,以实现对液压系统的优化,从而减少液压系统的能量损失,降低能耗。由于液压油的质量好坏及其性能会直接影响液压系统的工作,本申请液压系统中液压油采用高水基液压油,高水基液压油是水占95%,油占5%的抗燃液压油,不仅可传递能量还可润滑运动件和保护金属不被腐蚀,且使用安全可靠,价格便宜,污染环境少。

[0036] 本申请实施例的具体实施过程为:电机14启动,带动变量叶片泵15抽取液压油经过单向阀111,一部分液压油进入蓄能器112储存起来,随着压力的升高,当压力达到电接点数显压力表113预设的上限压力6.8Mpa时,电接点数显压力表113发出信号,使电机14和变量叶片泵15停止运行,此时液压系统的压力由蓄能器112维持,当随着液压系统的泄漏,液压系统的压力下降至电接点数显压力表113预设的下限压力4Mpa时,电接点数显压力表113发出信号,使电机14与变量叶片泵15启动,以补充油压,从而减少液压系统的能量损失,降低能耗。

[0037] 另一部分液压油经过减压阀21、第一换向阀31和第二换向阀32进入油缸33,减压阀21控制液压系统压力始终低于预设压力7Mpa,第一换向阀31得电且位于左位DT1时,第一油缸331的活塞杆伸出,当第一换向阀31失电且位于右位DT2时,第一油缸331的活塞杆缩回,第二换向阀32处于连通状态,此时第二油缸332的活塞杆伸出,当第二换向阀32失电且位于右位DT2,第二油缸332的活塞杆缩回,将液压能转化为动能,从而实现液压系统的工作。

[0038] 本申请具体实施方式的实施例均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的

保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

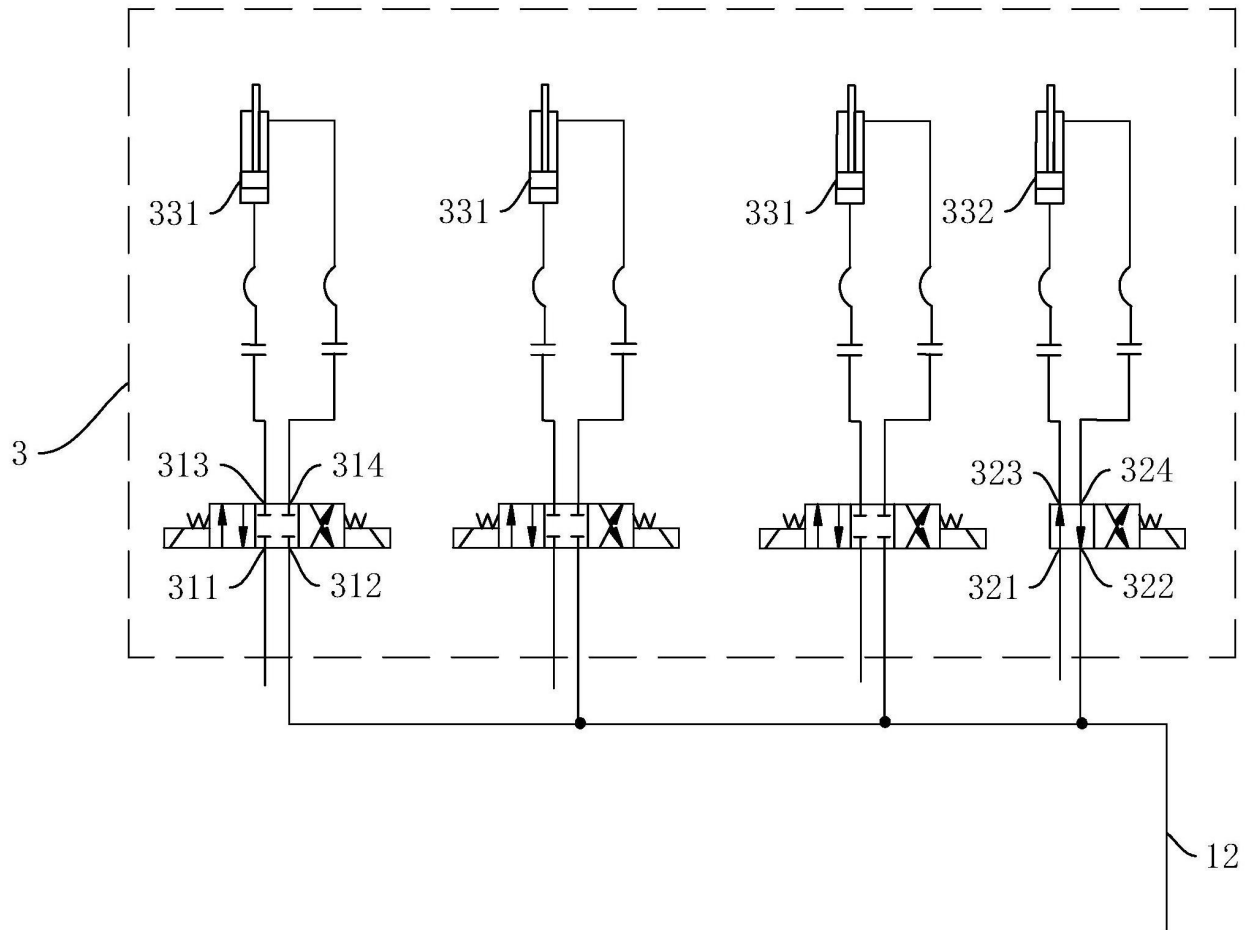


图2

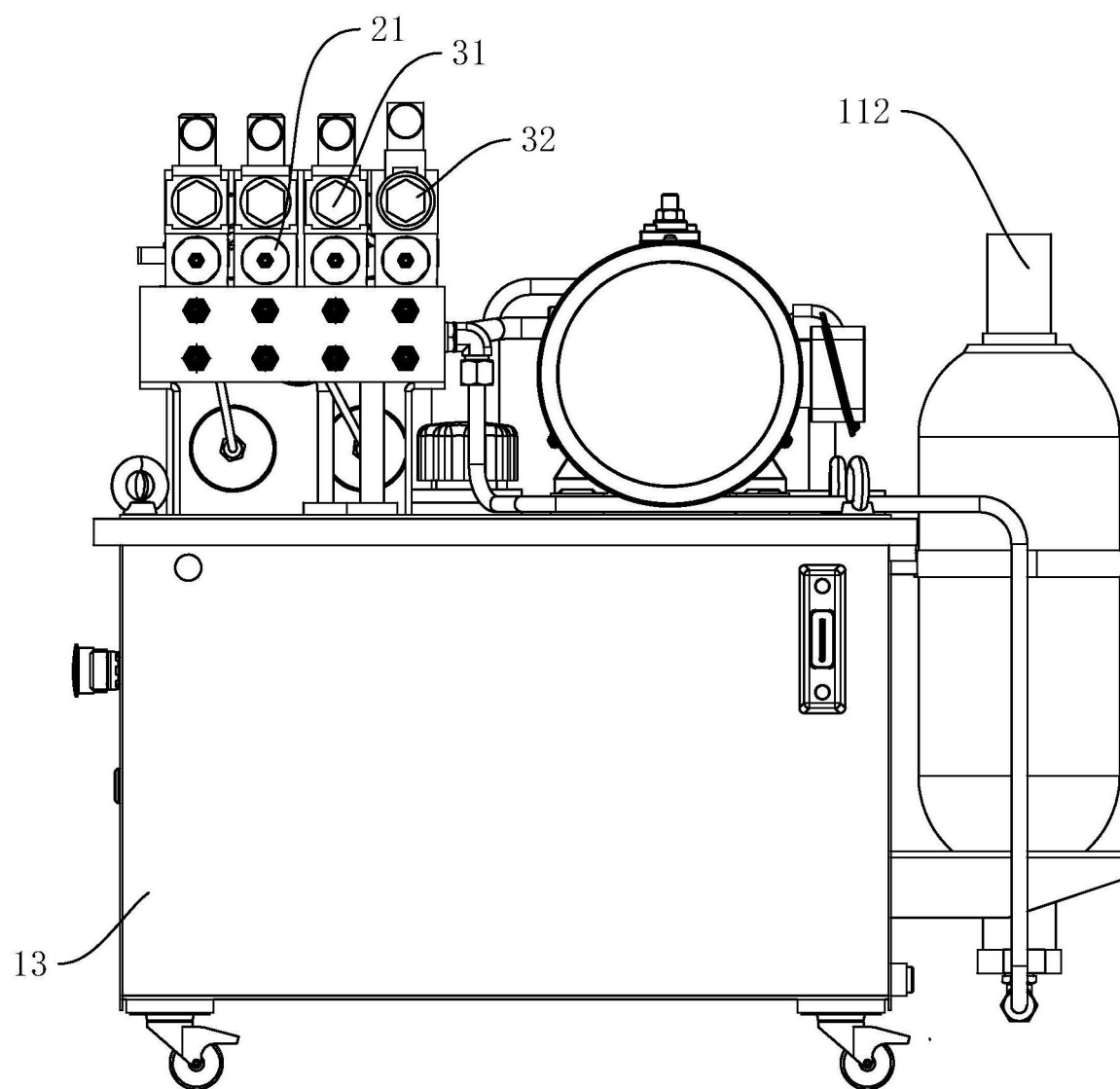


图3

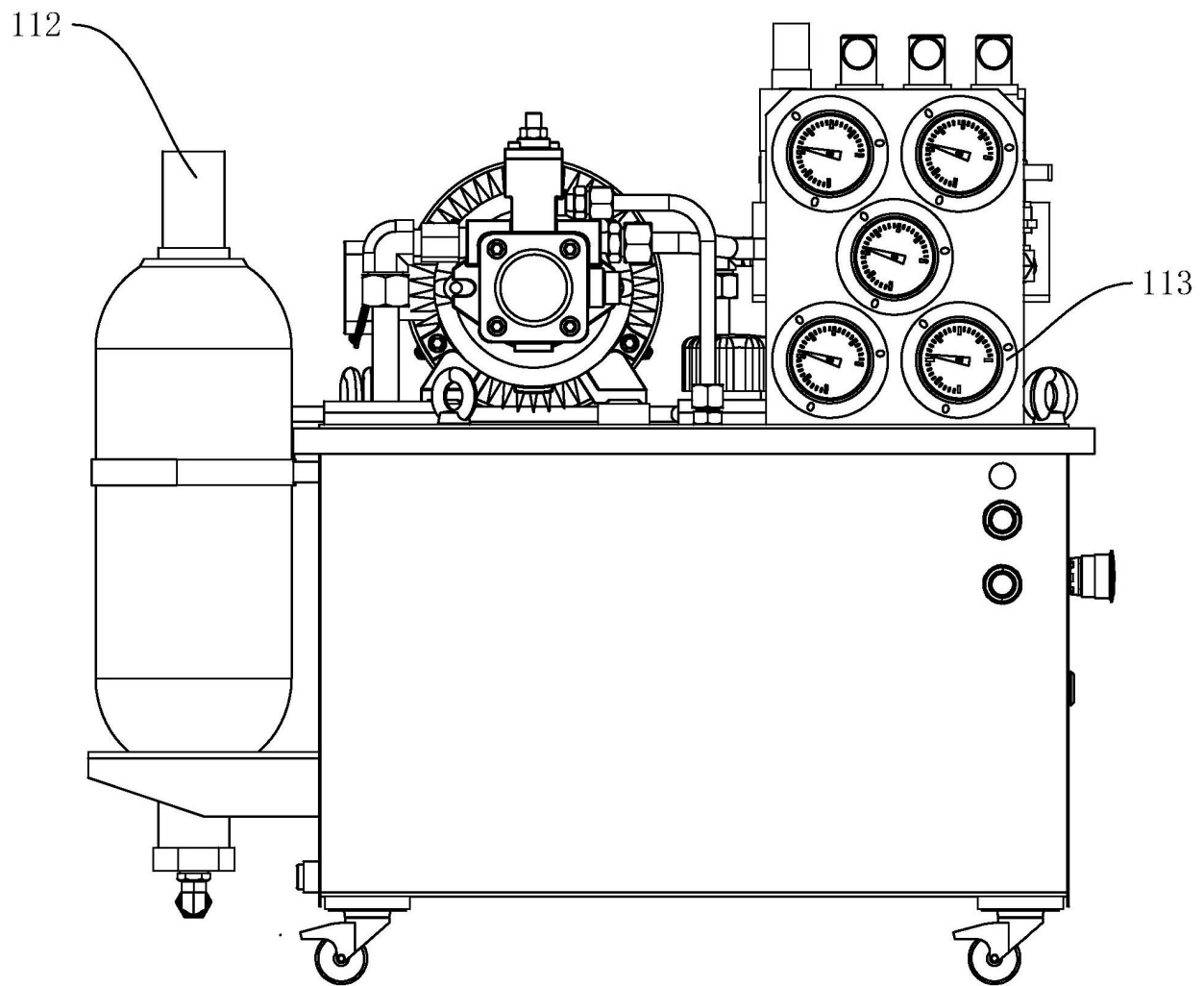


图4

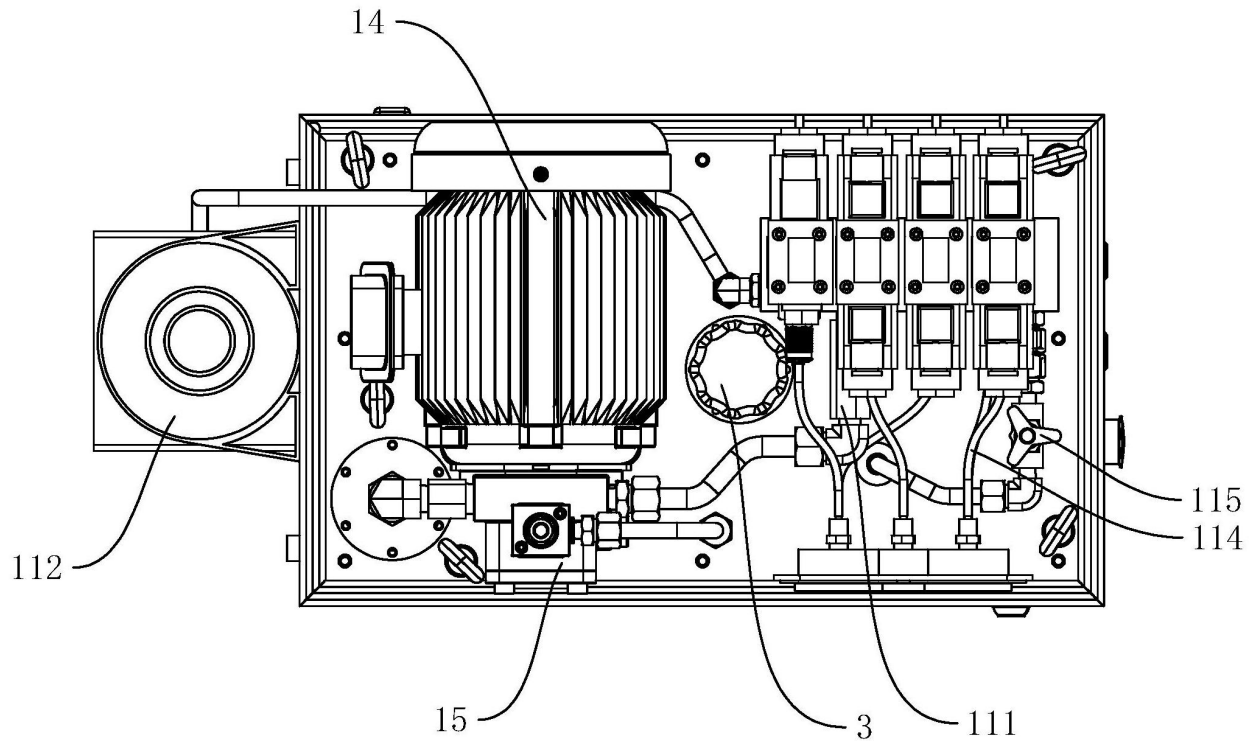


图5